

Lezione 6 - @January 14, 2026

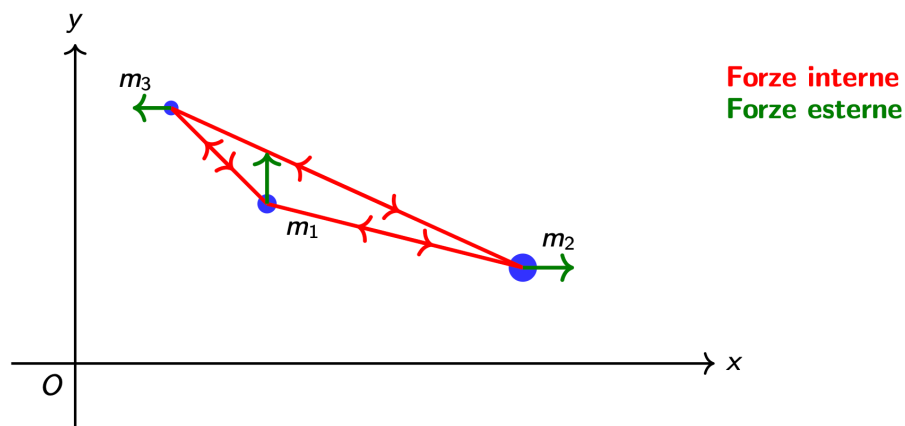


Sistema di punti materiali, Moto rotatorio e Corpo Rigido

Sistemi di punti materiali

È dato da una collezione di almeno due punti materiali interagenti tra loro e col resto del sistema fisico in esame.

Costituisce il modello più semplice di un corpo esteso e non tiene conto della struttura interna, della forma e della sua rilevanza in rapporto alle forze in gioco, ma permette di scrivere le leggi del moto che ne governano il comportamento sotto l'effetto di forze e momenti.



Dinamica di un sistema di punti materiali

A differenza della dinamica del punto materiale, il moto di un sistema di punti materiali in un spazio euclideo tridimensionale con un sistema di riferimento cartesiano possiede 6 gradi di libertà:

- tre per la traslazione (x, y, z)
- tre per la rotazione (*attorno a ciascuno dei tre assi coordinati*)

Tre **equazioni differenziali** per descrivere il moto traslatorio e tre per il moto rotatorio

Grazie alla **notazione vettoriale**, esse possono essere ridotte a due sole equazioni differenziali.

Moto traslatorio

Ogni punto materiale del sistema interagisce con gli altri punti e con il resto del sistema fisico.

Grazie alla terza legge di Newton le forze interne si presentano sempre a coppie uguali ed opposte, quindi si elidono tra loro e non contribuiscono alla forza risultante sul sistema.

Equazioni del moto

Sulla generica particella i -esima la somma delle interazioni è pari a

$$\vec{F} = m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2}$$

sul sistema di punti materiali basta considerare la risultante delle forze esterne:

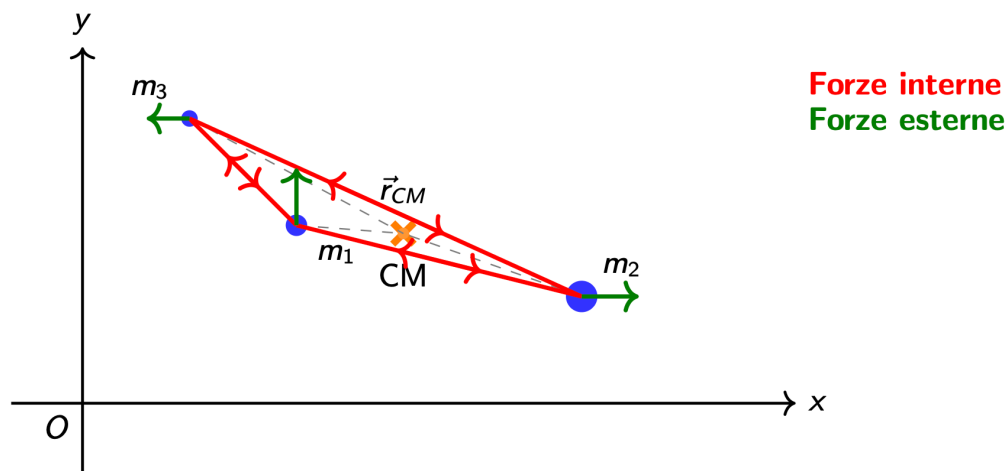
$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i = M \frac{d^2 \vec{r}_{CM}}{dt^2}$$

in cui $M = \sum_i m_i$ rappresenta la massa totale del sistema e il vettore $\vec{r}_{CM}$ è il vettore posizione dal centro di massa.

Il moto traslatorio di un sistema di punti equivale a quello di un punto materiale di massa M , pari alla massa totale del sistema, e posizione $\vec{r}_{CM}$, definita come la media pesata dei vettori posizione di ciascun punto materiale del sistema:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{M}$$

Questa formula giustifica formalmente la rappresentazione di un corpo esteso come un punto materiale geometrico per i moti traslatori.



Dal centro di massa alla quantità di moto

- centro di massa → punto rappresentativo del sistema
- equazioni del moto traslatorio del sistema

ci permettono di introdurre

- la quantità di moto $\vec{p} = \sum_i m_i \vec{v}_i$ come grandezza conservativa
- il principio di conservazione quando le forze esterne sono nulle



la conservazione delle quantità di moto ci permetterà di studiare le collisioni tra corpi senza conoscere i dettagli delle forze interne

Principio di conservazioneQuantità di moto

Se $\vec{F} = 0$ (no forze esterne) $\rightarrow \vec{a}_{CM} = 0$ e il sistema mantiene costante la sua quantità di moto:

$$\vec{p} = \sum_i m_i \vec{v}_i = \text{costante}$$

applicazione agli urti: durante una collisione, le forze interne sono intense ma brevi, mentre le forze esterne sono spesso trascurabili. Quindi la quantità di moto totale si conserva.

- **urti elastici:** $\vec{p}$ e E_k conservate
- **urti anelastici:** $\vec{p}$ conservata, E_k dissipata
- **sistemi isolati:** razzi, esplosioni, propulsione

Relazione tra quantità di moto e forza

legame tra quantità di moto e forza esterna:

La variazione di $\vec{p}$ è direttamente proporzionale alla forza risultante applicata sul sistema:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Questo implica che:

- se $\vec{F} = 0 \rightarrow \vec{p}$ è costante (cons. della quantità di moto)
- per una forza esterna non nulla, $\vec{p}$ varia nel tempo, indicando una variazione di velocità (accelerazione)
- per una forza esterna non nulla, $\vec{p}$ varia nel tempo, indicando una variazione di velocità

in pratica:

Una forza applicata a un sistema per un certo intervallo di tempo causa un cambiamento nella quantità di moto, noto come impulso:

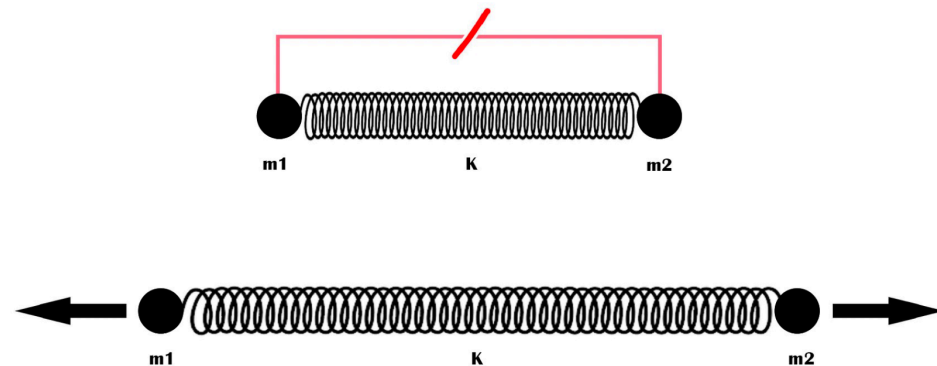
$$\vec{I} = \int \vec{F} dt = \Delta \vec{p}$$

Conservazione della quantità di moto

Questo principio deriva dal fatto che non esiste un'origine privilegiata per i sistemi di riferimento. Questo principio consente la definizione dinamica della massa di un corpo.

Poste due masse m_1 e m_2 attaccate alle due estremità di una molla tenuta in compressione dalla tensione di un filo, la quantità di moto iniziale del sistema è $\vec{p}_i = 0$

Tagliando il filo, la molla si estende e le due masse si muovono con le velocità $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$, due vettori con uguale direzione ma verso opposto



Per il principio delle quantità di moto,

$$\vec{p} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = \vec{p}_i = 0 \implies m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = 0$$

Il sistema è sempre risolvibile a patto di avere una sola grandezza incognita.

Conservazione della quantità di moto per sistemi di punti di punti materiali

quantità di moto totale

$$\vec{p} = \sum_i m_i \vec{v}_i$$

forze agenti sul sistema

- forze interne $\vec{F}_{\text{int}}$: interazioni tra i corpi del sistema
- forze esterne $\vec{F}_{\text{ext}}$: attrito, peso, forze dall'esterno

per il terzo principio di Newton: le forze si elidono a coppie:

$$\sum_i \vec{F}_{\text{int},i} = 0$$

risultato

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum_i \vec{F}_{\text{ext},i}$$

Principio di conservazione: se $\sum_i \vec{F}_{\text{ext},i} = 0$, allora $\vec{p} = \text{costante}$

Classificazione degli urti

Gli urti possono essere classificati in *elastici* e *anelastici*

Urti elastici

un esempio classico: due palle da biliardo che si scontrano

- le palle viaggiano con velocità costante (attrito trascurabile)
- assenza di forze esterne significative
- dopo l'urto le palline rimbalzano con energia cinetica non nulla.



Se l'energia e la quantità di moto vengono conservate prima e dopo l'urto, si parla di **urti elastici**

Urti anelastici

esempio: collisione di un'automobile contro un muro.

- l'automobile con velocità costante (no forze esterne)

- dopo l'urto, la macchina è ferma contro il muro
- l'energia cinetica finale è zero (energia dissipata)

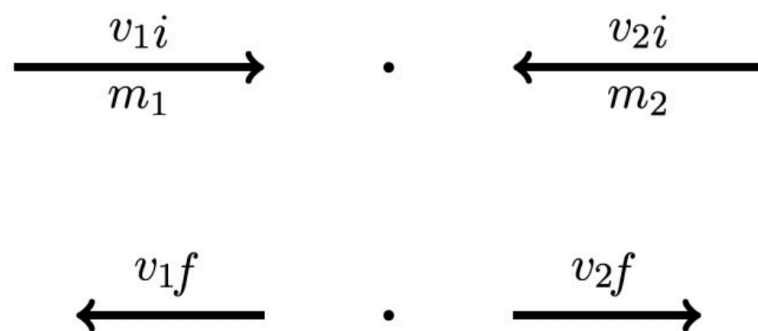
👉 se la quantità di moto viene conservata ma *non* l'energia cinetica, l'urto si dice **completamente anelastico**

si considerano le situazioni prima e dopo l'urto perché in assenza di forze esterne è possibile misurare facilmente velocità ed energia, mentre negli istanti intermedi servirebbero molti dettagli.

Urti elastici in una dimensione

Incognite: le due velocità finali (costituite da una solo componente)

Applicando i principi di conservazione della quantità di moto dell'energia cinetica, si determinano entrambe.

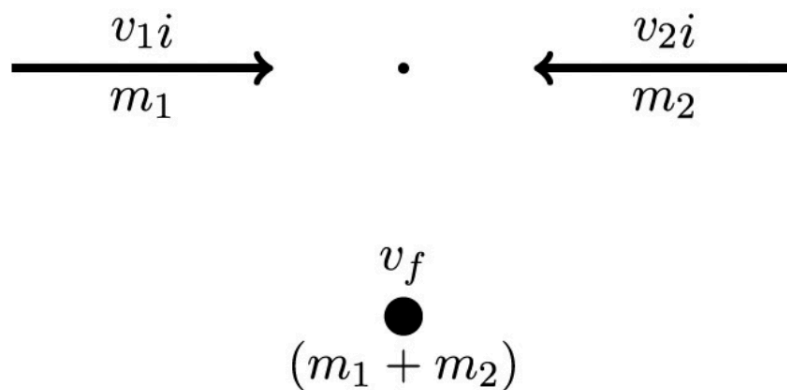


Impostando il sistema e risolvendolo rispetto alle velocità finali si trova che

$$\begin{cases} m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \\ \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_{1f} = v_{1i} \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} + v_{2i} \frac{2m_2}{m_1 + m_2} \\ v_{2f} = v_{2i} \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} + v_{1i} \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \end{cases}$$

Urti anelastici in una dimensione

Anche in questo, due velocità iniziali dei due corpi, ma solo una velocità finale incognita. Inoltre l'energia cinetica non viene conservata.



La velocità finale può essere ricavata dal solo principio di conservazione della quantità di moto come

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f \Rightarrow v_f = \frac{m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i}}{m_1 + m_2}$$

Dal moto traslatorio al moto rotatorio

fino ad ora:

- moto traslatorio di sistemi di punti materiali
- quantità di moto e la sua conservazioni
- collisioni (urti)

nel moto rotatorio:

- i sistemi possono anche ruotare attorno a un asse
- introduciamo il momento angolare $\vec{L}$ (analogo rotatorio alla quantità di moto)
- studiamo come le forze causano rotazioni attraverso il momento torcente $\vec{\tau}$

👉 come $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ per la traslazione, avremo $\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$ per la rotazione.

Moto rotatorio

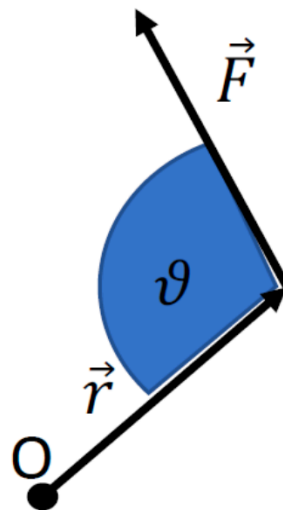
Per descrivere il moto rotatorio si introduce il momento angolare, una grandezza fisica di tipo vettoriale

Momento angolare

- definito rispetto ad un punto O (polo), che può non coincidere con l'origine.
- è uno *pseudovettore* - *cambia segno sotto inversioni di parità*

Per un punto materiale:

$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \vec{r}_i \times (m\vec{v}_i)$$



Il momento angolare in un sistema di punti

È la somma dei momenti angolari dei singoli punti rispetto al polo scelto:

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i$$

analogamente al moto traslatorio, dove la forza $\vec{F}$ determina il cambiamento della quantità di moto lineare, il momento angolare varia a causa di una grandezza specifica.

cosa determina il cambiamento del momento angolare di un sistema di punti di punti materiale?

la grandezza che determina il momento angolare è il **momento della forza**:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

dove $\vec{r}$ è il braccio della forza e $\vec{F}$ è la forza applicata.

proprietà

- $\vec{\tau}$ è perpendicolare a $\vec{r}$ e $\vec{F}$ (prodotto vettoriale)
- modulo $|\vec{\tau}| = |\vec{r}||\vec{F}| \sin \theta$

Relazione tra momento angolare e momento di una forza

Ci interessa capire come il momento di una forza modifica il momento angolare.

analogia con traslazione

- traslazione $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ (forza $\rightarrow$ variazione quantità di moto)
- rotazione $\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$ (momento $\rightarrow$ variazione momento angolare)

per sistemi di punti materiali

- forze elidono a coppie (3° principio di Newton)
- solo forze esterne contribuiscono al momento angolare

formula generale

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = -\vec{v}_0 \times M\vec{v}_{CM} + \vec{\tau}^{(E)}$$

dove $\vec{v}_0$ è la velocità del polo O rispetto al sistema di riferimento.

casi particolari - semplificati

- se il polo O è fisso: $\vec{v}_0 = 0 \implies \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}^{(E)}$
- se il polo O coincide con il **CM**: $X\vec{v}_{CM} = 0 \implies \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}^{(E)}$

Legge del moto rotatorio

equazione fondamentale

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = -\vec{v}_0 \times M\vec{v}_{CM} + \vec{\tau}^{(E)}$$

significato dei termini

- $\frac{d\vec{L}}{dt}$: variazione del momento angolare
- $-\vec{v}_0 \times M\vec{v}_{CM}$ termine che dipende dal moto del polo O
- $\vec{\tau}^{(E)}$: momento torcente delle forze esterne

interpretazione: il momento risultante delle forze esterne determina la variazione temporale del momento angolare.



I momenti relativi alle forze interne si elidono a coppie in maniera analoga a quanto visto in precedenza, cosicché solo i momenti delle forze esterne contribuiscono alla variazione.